

030 — Justifikasi Akademis & Audit BoK STA-601 Komputasi Numerik sebagai MK Pilihan

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

030 — JUSTIFIKASI AKADEMIS DAN AUDIT BoK: PENETAPAN STA-601 COMPUTATIONAL METHODS & NUMERICS SEBAGAI MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN INTEGRATED SMART SYSTEMS

**Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) —
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas
Widyagama Malang**

Informasi Dokumen

- **Nomor Dokumen:** 030/KUR-SISTEKIN/2026
- **Status:** Definitif / Hasil Audit Forensik Kurikulum & Body of Knowledge (BoK)

- **Penyusun:** Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi FSTI UWG
- **Standar Rujukan:** 1. Panduan Kurikulum OBE Program Studi S1 Sistem Informasi APTIKOM Versi 2.0 (2024) — Berbasis ACM/IEEE IS2020 2. Panduan Kurikulum OBE Program Studi S1 Teknologi Informasi APTIKOM (2023) — Berbasis ACM/IEEE IT2017 & CC2020 3. Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin (SIKAD UWG 2025, Cetak 05 Agustus 2026) 4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 & Panduan KPT 2024 Ditjen Diktiristek

1. LATAR BELAKANG & RUMUSAN PERSOALAN

Pada Kurikulum 2025 (K2025), Program Studi SISTEKIN memiliki mata kuliah: * **STI-317** > **Metode Komputasi dan Numerik** (2 SKS, Semester 3, Berstatus **Wajib**).

Sedangkan pada Kurikulum 2026 (K2026 Revisi Definitif), mata kuliah ini bertransformasi menjadi: * **STA-601** > **Computational Methods and Numerics (+P)** (3 SKS, Semester 6, Berstatus **Elektif / Mata Kuliah Pilihan Peminatan 1: Integrated Smart Systems**).

Muncul pertanyaan kritis akademik dalam peninjauan kurikulum:

"Mengapa mata kuliah komputasi numerik yang semula wajib di Semester 3 dialihkan menjadi mata kuliah pilihan di Semester 6? Apakah perpindahan ini sah secara Body of Knowledge (BoK) APTIKOM rumpun Sistem Informasi dan Teknologi Informasi? Bagaimana justifikasi pedagogis dan distribusi beban SKS-nya?"

Dokumen ini menyajikan hasil audit forensik komparatif terhadap BoK APTIKOM SI v2.0, BoK APTIKOM TI 2023, serta rasionalitas pedagogis OBE SISTEKIN 2026.

2. AUDIT FORENSIK BODY OF KNOWLEDGE (BoK) STANDAR APTIKOM

2.1 Tinjauan Panduan Kurikulum OBE S1 Sistem Informasi APTIKOM v2.0 (IS2020)

Berdasarkan naskah panduan resmi APTIKOM SI v2.0

(OBE_SISTEM_INFORMASI_2.0_APTIKOM): 1. **Bahan Kajian Matematika:** – Termaktub dalam **BK11: Mathematics and statistics** (atau **BK-IS10: Applied Mathematics and Logic**). – Deskripsi kompetensi resmi: "*Membangun dasar pengetahuan matematika dan statistik yang diperlukan untuk analisis data, pemodelan sistem informasi, dan pengambilan keputusan organisasi.*" 2. **Daftar Mata Kuliah Matematika yang Diturunkan di Rumpun SI:** – **MK28 >: Computational Thinking** (Status: MK Pendukung) – **MK30 >: Matematika Diskrit** (Status: MK Pendukung) – **Statistika & Probabilitas** (Status: MK Wajib Pendukung) 3. **Temuan Audit Forensik SI:** – **Metode Numerik / Komputasi Numerik TIDAK PERNAH menjadi Mata Kuliah Wajib Inti (Core Course)** pada kurikulum standar Sistem Informasi ACM/IEEE IS2020 maupun APTIKOM SI v2.0. – Kurikulum SI berorientasi pada pemodelan enterprise, analisis proses bisnis, basis data, rekayasa platform digital, dan tata kelola TI, bukan pada komputasi diferensial/integral fisis murni.

2.2 Tinjauan Panduan Kurikulum OBE SI Teknologi Informasi APTIKOM 2023 (IT2017)

Berdasarkan naskah panduan resmi APTIKOM TI 2023 (716903001–PANDUAN-KURIKULUM-OBE-PRODI-SI-TEKNOLOGI-INFORMASI-2023.pdf, 78 halaman): 1. **Bahan Kajian Matematika:** – **BK17 Struktur Diskrit** (Hal. 37): Topik matematika diskret dan logika → Diturunkan ke **MK18 Matematika Diskrit** . – **BK18 Matematika** (Hal. 37): Topik kalkulus, aljabar linier dan matriks, serta probabilitas → Diturunkan ke **MK19 Kalkulus** dan **MK20 Aljabar Linier** . 2. **Daftar 15 Mata Kuliah Wajib Inti Penciri Utama TI (Hal. 43, 45, 48):** – Rumpun TI hanya mewajibkan 4 pilar matematika dasar: 1. *Matematika Diskrit & Logika* 2. *Kalkulus* 3. *Aljabar Linier Terapan* 4. *Probabilitas & Statistika* 3. **Temuan Audit Forensik TI:** – Kata "*numerik*" atau "*metode komputasi*" muncul **0 kali (nol kemunculan)** di seluruh 78 halaman dokumen panduan resmi APTIKOM TI 2023. – Ranah Teknologi Informasi (IT) berfokus pada infrastruktur jaringan, cloud computing, keamanan siber, integrasi sistem, dan antarmuka manusia-komputer. Analisis numerik saintifik (seperti aproksimasi Runge-Kutta, Romberg, Spline) secara historis adalah ciri khas Program Studi **Teknik Informatika / Ilmu Komputer (Computer Science)** atau Matematika Komputasi, bukan rumpun Teknologi Informasi.

3. ASAL-USUL K2025: ANOMALI STATUS WAJIB TANPA PEMINATAN

Mengapa pada Kurikulum 2025 mata kuliah **STI-317 Metode Komputasi dan Numerik** berstatus wajib?

1. **Struktur K2025 yang Kaku (Lock-step Tanpa Peminatan):** – Pada Kurikulum 2025, seluruh **56 mata kuliah (146 SKS) berstatus Wajib**. Prodi SISTEKIN saat itu belum merumuskan jalur peminatan/elektif (kolom pilihan = 0 SKS). – Akibatnya, mata kuliah warisan dari prodi informatika/komputer dimasukkan begitu saja dengan label "Wajib" tanpa asesmen kecukupan beban dan keselarasan profil lulusan.
2. **Kelemahan Pedagogis K2025:** – **STI-317** > di K2025 hanya berbobot **2 SKS Teori murni** tanpa praktikum lab komputasi nyata (+P). – Materi diajarkan secara manual di atas kertas (hitung tangan metode Bisection, Gauss, dll.), sehingga terputus dari implementasi koding AI/Machine Learning modern.

4. EMPAT ALASAN ARSITEKTURAL PENETAPAN STA-601 SEBAGAI MK PILIHAN P1

4.1 Fondasi Matematika Wajib SISTEKIN 2026 Sudah Sangat Kokoh (10 SKS Wajib)

Kurikulum 2026 telah mewajibkan **10 SKS fondasi matematika dan analitik** bagi seluruh mahasiswa (tanpa terkecuali) pada paket wajib:

SEMESTER	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	BOBOT	RUMPUN	PERAN FONDASI
Sem 1	STI-102 >	Kalkulus	2 SKS	Core STI	Limit, turunan, integral dasar, laju perubahan
Sem 2	STI-204 >	Matematika Diskrit dan Logika	3 SKS	Core STI	Logika proposisi, himpunan, relasi, teori graf, aljabar boolean

SEMESTER	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	BOBOT	RUMPUN	PERAN FONDASI
Sem 2	STI-205 >	Aljabar Linear Terapan & Matriks	2 SKS	Core STI	Operasi vektor, transformasi matriks, ruang vektor, eigen
Sem 4	FST-408 >	Statistika & Probabilitas	3 SKS	FSTI	Distribusi probabilitas, inferensi statistik, estimasi parameter
TOTAL	—	Fondasi Matematika Wajib Mahasiswa	10 SKS	—	100% Memenuhi Standar APTIKOM SI & TI

Dengan total 10 SKS matematika wajib ini, prasyarat keilmuan untuk seluruh profil lulusan SISTEKIN telah terpenuhi secara paripurna.

4.2 Relevansi Profil Lulusan yang Tepat Sasaran (*Targeted Learning*)

SISTEKIN 2026 membagi spesialisasi mahasiswa ke dalam 3 Jalur Peminatan (@ 18 SKS):

- Jalur P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity (PL-2 >):** – Mahasiswa di jalur ini memerlukan pendalaman pada Keamanan Jaringan (STB-501 >), Cloud DevOps (STB-601 >), Cyber Risk (STB-602 >), dan IT Governance (STB-702 >). – Memaksa mahasiswa jalur ini menempuh *Solusi PDB Runge-Kutta Orde 4, Kuadratur Gauss-Legendre, atau Interpolasi Spline* adalah beban kurikulum yang tidak relevan dengan profil insinyur Cloud & Keamanan Siber.
- Jalur P3: Digital Platform Engineering (PL-3 >):** – Mahasiswa fokus pada UX Research (STC-501 >), Otomasi Proses Bisnis (STC-601 >), Aplikasi Vertikal (STC-602 >), SaaS

Architecture (**STC-702** >), dan Agile Product (**STC-703** >). – Tidak ada kebutuhan langsung terhadap analisis galat pemotongan floating-point numerik.

3. Jalur P1: Integrated Smart Systems (**PL-1: Intelligent IS & Data/AI Engineer**):-

Calon Data/AI Engineer **mutlak membutuhkan metode numerik terapan** untuk:

- Memahami optimasi non-linier dan algoritma *Stochastic Gradient Descent (SGD)* pada pelatihan model AI.
- Mengatasi masalah kestabilan komputasi floating-point (*ill-conditioned matrices, vanishing/exploding gradients*).
- Menghitung aproksimasi numerik fungsi loss berdimensi tinggi.

Maka, menempatkan metode komputasi numerik secara eksklusif pada Peminatan P1 adalah implementasi constructive alignment yang adil dan berdaya guna tinggi.

4.3 Peningkatan Kualitas Pedagogis: Dari 2 SKS Teori Menjadi 3 SKS (+Praktikum)

Transformasi dari **STI-317** > (K2025) ke **STA-601** > (K2026) bukan sekadar pengalihan status, melainkan **eskalasi mutu pembelajaran**: – **Peningkatan Bobot**: Dari 2 SKS Teori → **3 SKS (+P: 100m Teori + 170m Laboratorium Praktikum Komputasi)**. – **Teknologi Komputasi**: Seluruh algoritma (Newton-Raphson, Spline, Runge-Kutta RK4, SGD) diimplementasikan secara langsung menggunakan bahasa pemrograman modern (**Python, NumPy, SciPy**). – **Penempatan Semester**: Dipindahkan dari Sem 3 ke **Semester 6**. Mahasiswa yang mengambil MK ini telah menuntaskan **STI-102** > Kalkulus, **STI-205** > Aljabar Linear, serta **STI-413** > Machine Learning, sehingga materi numerik dapat langsung diaplikasikan ke optimasi model AI.

4.4 Keselarasan CPL dan Indikator Kinerja OBE

Pada Dokumen 004 dan Dokumen 007: – **CPL yang Dibebankan**: – **P1** >: Menguasai konsep teoretis sains komputasi, analisis galat, dan logika matematika. – **KK1** >: Mampu merancang dan mengembangkan sistem informasi cerdas terintegrasi AI melalui penerapan algoritma optimasi komputasi cerdas. – **Sifat CPL KK1**: **KK1** > adalah **CPL Keterampilan Khusus Peminatan P1**, bukan CPL umum seluruh program studi. Oleh karena itu, mata kuliah yang menjadi pengampu utama pembentukan CPL KK1 secara struktural **wajib berstatus mata kuliah peminatan**.

5. REKAPITULASI ATRIBUT KURIKULER STA-601

MATA KULIAH	: STA-601 Computational Methods and Numerics (+P)
STATUS	: Mata Kuliah Pilihan (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)
BOBOT	: 3 SKS (+Praktikum: 100 menit Teori + 170 menit Lab + 180 menit Praktikum)
SEMESTER	: Semester 6 (Paket Elektif P1 ke-2)
PRASYARAT	: STI-102 Kalkulus & STI-205 Aljabar Linear Terapan & Matriks
BAHAN KAJIAN	: BK-IS10 Applied Mathematics and Logic / BK-IT01 IT Fundamentals
CPL DIDUKUNG	: P1 (Analisis Galat & Model Numerik) KK1 (Optimasi Komputasi)
PROFIL LULUSAN	: PL-1 (Intelligent IS Developer & Data/AI Engineer)
TARGET PEO	: PEO-1 (Professional Practice & Systems Integration), PEO-3 (Professional Ethics & Social Responsibility)

6. IMPLIKASI EKIVALENSI MAHASISWA TRANSISI KURIKULUM 2025

Berdasarkan Dokumen 024 (*Matriks Ekivalensi Kurikulum 2025 ke 2026*): 1. Mahasiswa K2025 yang telah lulus **STI-317** > Metode Komputasi dan Numerik (2 SKS, Nilai $\geq$ C): - **Jika Memilih Peminatan P1**: Diakui sebagai **STA-601** > (3 SKS) melalui skema **E2 (Diakui Bersyarat)** dengan menempuh penugasan uji penyetaraan modul praktikum koding laboratorium (+P). - **Jika Memilih Peminatan P2 atau P3**: Nilai **STI-317** > (2 SKS) tetap sah diakui di transkrip akademik sebagai **Kredit Bebas Pilihan / Suplemen Sains Komputasi** sehingga mahasiswa tidak kehilangan hak kredit SKS yang telah ditempuh. 2. Aturan ini adil, menjamin hak mahasiswa transisi, dan mematuhi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 24.

7. KESIMPULAN & REKOMENDASI TIM KURIKULUM

1. **Sah dan Selaras Standar Asosiasi**: Penetapan **STA-601** > sebagai mata kuliah pilihan peminatan P1 **100% konsisten dan tidak melanggar standar APTIKOM SI v2.0 maupun TI 2023**, karena kedua standar asosiasi tersebut memang tidak mewajibkan analisis numerik pada rumpun mata kuliah inti.

2. **Kebutuhan Matematika Terpenuhi:** Seluruh lulusan SISTEKIN telah dibekali **10 SKS matematika wajib** yang kokoh (**STI-102** >, **STI-204** >, **STI-205** >, **FST-408** >).
3. **Efisiensi Kurikulum Nasional:** Menghindarkan mahasiswa peminatan Cloud, Cyber, dan Platform dari beban komputasi numerik diferensial yang tidak relevan dengan profil karier mereka, sekaligus memberi ruang MBKM hingga 20 SKS di Semester 6 dan 7.
4. **Keputusan Final:** Status **STA-601 Computational Methods and Numerics (+P)** tetap dipertahankan sebagai Mata Kuliah Pilihan Peminatan 1 (Integrated Smart Systems) berbobot 3 SKS (+P) pada Semester 6.

Dokumen ini merupakan bagian integral dari Naskah Buku Kurikulum OBE SISTEKIN 2026 FSTI Universitas Widyagama Malang.